

CO5300 vs SH8601A AMOLED 驱动 IC 对比分析

AMOLED 驱动 IC 选型对比 · 基于 CO5300 V0.01 / SH8601A V0.0 规格书

0. 前言与假设

本文档基于以下两份规格书进行对比分析：

- CO5300**: CHIPONE Technology, OLED Display Driver IC Specification V0.01 (2023-07-24), 226 页
 - SH8601A**: SHENGHE (晟合微电), AMOLED Driver IC Spec Preliminary V0.0 (December 2019), 157 页
- 对比目标：为 X-Watch Rev2.0 升级 466×466 AMOLED 屏选定驱动 IC 方案提供依据。

1. IC 概述

项目	CO5300	SH8601A
厂商	CHIPONE (集创北方)	SHENGHE (晟合微电)
最大分辨率	480×480	480×480
色深	16.7M (24-bit)	16.7M (24-bit)
数据手册版本	V0.01 (2023-07)	Preliminary V0.0 (2019-12)
文档页数	226 页，内容完整	157 页，标注"Confidential EDO only"
文档公开性	公开可下载 (Waveshare)	仅限 EDO 客户，非公开

2. 接口能力

项目	CO5300	SH8601A
MIPI DSI	1~2 Lane	仅 1 Lane
MIPI 数据速率	500 Mbps/Lane	80~500 Mbps
D-PHY 版本	v1.0	v1.0
DSI 版本	1.01	未注明
QSPI	支持	支持
SPI	3-wire/4-wire	3-wire/4-wire
接口选择方式	IM[1:0] 2-bit	IM[2:0] 3-bit, 7 种模式

关键差异: CO5300 支持 2-Lane MIPI DSI，理论带宽翻倍 (1 Gbps)。对于 466×466@60Hz 24-bit 场景，1-Lane 即可满足 (需 312 Mbps)，但 2-Lane 在高帧率或图像压缩失效时提供更大余量。

3. 电源架构

项目	CO5300	SH8601A
VDDI 范围	1.65~3.3V	1.65~3.3V

项目	CO5300	SH8601A
VCI 范围	2.7~3.6V	2.7~3.6V
内部 DC/DC	AVDD, VCL, VGH, VGL	AVDD, VLOUT2, VLOUT3, VGH, VGL
ELVDD 方案	内部 BVP3D LDO 输出 + 外部 PMIC 可选	内部 UELVDD 输出 (3.0~5.0V)
ELVSS 方案	内部 BVN3D LDO 输出 + 外部 PMIC 可选	内部 UELVSS 输出 (-4.0~0V)
SWIRE 输出	有 (SWIRE + OLED_EN 引脚)	未明确记载
BSTM 模式	BSTM=0: 2-power (VCI+VDDI); BSTM=1: 3-power	无此设计

关键差异: CO5300 的 BSTM 模式选择灵活——BSTM=0 时 IC 内部产生 ELVDD/ELVSS，仅需 VCI+VDDI 两路供电，极大简化 PCB 设计；也可通过 SWIRE+OLED_EN 驱动外部 PMIC。SH8601A 固定使用内部升压。

4. GRAM 与压缩

项目	CO5300	SH8601A
GRAM 容量	1,843,200 bits	5,529,600 bits
等效像素	~76,800 px (不足 480×480)	230,400 px (满 480×480×24)
图像压缩 IP	内置硬件压缩	无

关键差异: CO5300 的 GRAM 较小，依赖内置压缩 IP 存储整帧。SH8601A 拥有完整 GRAM，无需压缩。在 MIPI 持续刷新模式下两者无差异；但在低功耗静态画面场景中，SH8601A 的完整 GRAM 支持 MCU 进入深度睡眠后屏幕自刷新。

5. 文档与生态

项目	CO5300	SH8601A
数据手册获取	公开下载	仅限合作客户
寄存器手册	226 页含完整寄存器描述	157 页 Preliminary，部分内容标 TBD
参考驱动代码	Infinion GitHub (ModusToolbox), Waveshare 示例	无公开参考代码
开发板	Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 (~¥120)	无公开开发板
应用笔记	外部元件参考电路 (P225)	无
社区支持	Waveshare 论坛, GitHub Issues	无

结论: CO5300 的生态远优于 SH8601A。对于独立开发者或小团队，CO5300 是唯一能自主完成驱动开发的选择。

6. 综合对比总结

维度	CO5300	SH8601A	结论
MIPI 带宽	2-Lane, 1 Gbps	1-Lane, 500 Mbps	CO5300 胜

维度	CO5300	SH8601A	结论
电源简洁度	2-power 模式	内部升压固定	CO5300 胜
GRAM	需压缩	完整 GRAM	SH8601A 胜
文档质量	公开、完整	机密、初版	CO5300 胜
生态支持	丰富	无	CO5300 胜
成熟度	V0.01 (2023)	V0.0 Preliminary (2019)	平手

推荐: 对于 X-Watch 项目，**强烈推荐选择 CO5300 方案。**

7. CO5300 屏模组购买渠道

模组型号	供应商	驱动IC	接口	参考价格	网站
TOH143XRT-01C	Tailor Pixels (裁像素)	CO5300	MIPI+QSPI	\$7.80~\$13.20	tailorpixels.com
IF014ES46-46A	iFan Display	CO5300	MIPI+QSPI	需询价	ifan-display.com
ZC-A1D43W-046	HEMLCD	CO5300	MIPI+QSPI	需询价	hemlcd.com
通用搜索	1688/Alibaba	CO5300	多种	¥30~80	1688.com 搜"466×466 AMOLED CO5300"

开发板 (含屏+主控，用于验证驱动):

产品	主控	价格	网站
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43	ESP32-S3	~¥120	waveshare.com

8. 设计建议

- 首选 CO5300 模组:** 文档公开、生态完善，驱动开发周期短
- BSTM=0 (2-power 模式):** 可去掉外部 AMOLED PMIC (SGM38046)，简化 BOM
- 先买 Waveshare 开发板验证:** 确认 MIPI 时序和驱动命令后再订购裸模组
- 保留 2-Lane MIPI 走线:** STM32U5G9 支持 2-Lane，为后续帧率升级留余量
- 触控方案需确认:** CO5300 模组的触控 IC 型号因供应商而异，下单前确认 I2C 地址和驱动兼容性